

utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Power Budget y Análisis Térmico del PHY Ethernet VSC8531-02

1 Power Budget (Presupuesto de Potencia)

El consumo de potencia del transceptor VSC8531-02 varía según la velocidad del enlace (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T), el modo de operación y las tensiones de alimentación aplicadas en las interfaces.

1.1 Ecuación General del Presupuesto de Potencia

La potencia total consumida por el dispositivo P_{total} es la suma de la potencia disipada por los rieles de alimentación analógicos/núcleo y la interfaz MAC:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{core/analog}} + P_{\text{VDDMAC}} \quad (1)$$

$$P_{\text{total}} = (V_{\text{VDD1.0}} \cdot I_{\text{VDD1.0}}) + (V_{\text{VDD2.5}} \cdot I_{\text{VDD2.5}}) + (V_{\text{VDDMAC}} \cdot I_{\text{VDDMAC}}) \quad (2)$$

1.2 Consumo Tipificado según Modo de Operación

A partir de las especificaciones eléctricas del datasheet:

- **Modo 1000BASE-T (Gigabit Ethernet):** $P_{\text{typ, 1000M}} = 430 \text{ mW}$
- **Modo 100BASE-TX:** $P_{\text{typ, 100M}} = 210 \text{ mW}$
- **Modo 10BASE-T:** $P_{\text{typ, 10M}} = 230 \text{ mW}$
- **Modo Low Power Idle (EEE / ActiPHY):** $P_{\text{low_power}} \approx 50 \text{ mW} - 120 \text{ mW}$

1.3 Escenario de Peor Caso (Worst-Case Power Dissipation)

Para el dimensionamiento del sistema térmico y la fuente de alimentación:

$$P_{\text{diseño}} = P_{\text{max, 1000BASE-T}} \approx 0.65 \text{ W} \quad (3)$$

2 Cálculos de Temperaturas y Análisis Térmico

El circuito integrado viene en un empaque QFN de 48 pines ($6 \text{ mm} \times 6 \text{ mm}$).

2.1 Resistencias Térmicas del Empaque

En aire quieto (Still Air):

- Resistencia térmica Juntura a Ambiente: $\theta_{JA} = 26.1 \text{ }^\circ\text{C/W}$
- Resistencia térmica Juntura a Caso (Top): $\theta_{JC} = 18.2 \text{ }^\circ\text{C/W}$

2.2 Ecuaciones Térmicas Fundamentales

La temperatura de juntura del semiconductor T_J se determina mediante:

$$T_J = T_A + (P_{\text{total}} \cdot \theta_{JA}) \quad (4)$$

El límite operativo máximo estipulado por el fabricante es:

$$T_{J,\text{max}} = 125 \text{ }^\circ\text{C} \quad (5)$$

2.3 Ejemplo 1: Cálculo a Temperatura Ambiente Estándar ($T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

$$\begin{aligned} T_J &= 25 \text{ }^\circ\text{C} + (0.65 \text{ W} \cdot 26.1 \text{ }^\circ\text{C/W}) \\ T_J &= 25 \text{ }^\circ\text{C} + 16.965 \text{ }^\circ\text{C} = \mathbf{41.97 \text{ }^\circ\text{C}} \end{aligned}$$

2.4 Ejemplo 2: Cálculo a Temperatura Ambiente Industrial ($T_A = 85 \text{ }^\circ\text{C}$)

$$\begin{aligned} T_J &= 85 \text{ }^\circ\text{C} + (0.65 \text{ W} \cdot 26.1 \text{ }^\circ\text{C/W}) \\ T_J &= 85 \text{ }^\circ\text{C} + 16.965 \text{ }^\circ\text{C} = \mathbf{101.97 \text{ }^\circ\text{C}} \end{aligned}$$

2.5 Cálculo de la Temperatura Ambiente Máxima Permitida ($T_{A,\text{max}}$)

$$\begin{aligned} T_{A,\text{max}} &= T_{J,\text{max}} - (P_{\text{total}} \cdot \theta_{JA}) \\ T_{A,\text{max}} &= 125 \text{ }^\circ\text{C} - (0.65 \text{ W} \cdot 26.1 \text{ }^\circ\text{C/W}) = \mathbf{108.04 \text{ }^\circ\text{C}} \end{aligned}$$